

¿Cómo determinar si un yacimiento petrolero es comercialmente explotable?

¿Qué significa “explotable comercialmente”?

En la jerga de petróleo se usa la palabra “reserva” para referirse a la parte del aceite o gas que sí se puede extraer y vender de forma rentable. Es decir, no cuenta todo el petróleo que hay bajo tierra, sino solo el que puede producirse y venderse con beneficios tras cubrir costos. Si un volumen de hidrocarburos cumple con estas condiciones, se clasifica como reserva; si no, queda como un recurso contingente, que podría llegar a ser explotable en el futuro si cambian los precios, la tecnología o las condiciones del mercado (CNH, 2018; ELSEVIER, 2013).

Entonces, en términos simples:

- Hay petróleo bajo tierra → eso es un recurso.
- Se puede sacar con la tecnología disponible → puede ser recuperable.
- Y lo que se puede sacar deja más dinero del que cuesta, considerando inversión, operación y venta → es comercialmente explotable.

Esto es exactamente lo que busca demostrar una evaluación de reservas: que no solo existe petróleo, sino que produce ganancia si se extrae y vende bajo las condiciones económicas actuales.

¿Cómo se decide?

Aunque hay modelos y estudios con muchos números, en la práctica la decisión se basa en varios factores clave:

1. Tener evidencia de que el petróleo está ahí
Primero se confirma con pozos exploratorios y estudios geológicos que sí hay hidrocarburos en cierta cantidad.
2. Que técnicamente se pueda extraer
No siempre todo el petróleo se puede sacar: algunas formaciones requieren tecnología muy cara o que aún no existe.
3. Que económicamente sea rentable
Se estiman costos (perforar, instalar, operar) y se comparan con el valor de venta estimado. Si el proyecto deja utilidad razonable, se considera viable comercialmente.

Si alguna de estas condiciones falla —por ejemplo, porque el precio del petróleo está bajo o los costos son muy altos—, el yacimiento aunque tenga petróleo no se considera explotable desde el punto de vista comercial hasta que cambien esas circunstancias.

En pocas palabras

Un yacimiento petrolero no es comercialmente explotable solo por tener crudo bajo tierra.

Tiene que demostrar que:

- el volumen que se puede extraer es suficiente,
- se puede hacer con la tecnología que existe,
- y que después de invertir y operar quede dinero suficiente como para que el negocio tenga sentido.

Cuando estas condiciones se cumplen, se dice que ese petróleo es comercialmente recuperable o explotable.

Referencias

- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). (2018). Acuerdo por el que se establecen criterios de clasificación de reservas de hidrocarburos y su certificación (reservas definidas como comercialmente recuperables).
<https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5614941>
- Elsevier. (2013). Sistema de estimación, certificación y aprobación de reservas de hidrocarburos en México (volúmenes y criterios de reserva). Ingeniería, Investigación y Tecnología, artículo S1405774313722571.
- Oceana. (2025). Conceptos básicos de la industria de petróleo y gas (explicación simple sobre la viabilidad comercial de hidrocarburos).
<https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2025/03/Conceptos-Basicos-de-la-Industria-de-Petroleo-y-Gas.pdf>

